

Cuaterniones

Ricardo Victoria

octubre 2027

1. Conceptos

Los cuaterniones números hipercomplejos, son una extensión de los números complejos hacia un espacio de cuatro dimensiones, compuestos por una parte real y tres partes imaginarias distintas (i , j y k).

Un cuaternión se puede ver así:

$$a + bi + cj + dk \quad (1)$$

donde i , j y k son tres números imaginarios distintos; $a, b, c, d \in \mathbb{R}$; y los términos con i , j y k son las tres partes imaginarias distintas.

Si te preguntas, cuánto vale exactamente i , cuánto vale exactamente j y cuánto vale exactamente k en un cuaternión; la respuesta es que i , j y k ya son los valores exactos. Son elementos base irreducibles de este sistema algebraico de cuaterniones. En cuaterniones, $i \neq \sqrt{-1}$, sólo $i = i$, no se puede reducir a más, tampoco j y k se pueden reducir más.

Existe una relación muy importante entre esos 3 números imaginarios que define a los cuaterniones, y esa relación es la siguiente:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1 \quad (2)$$

Ojo. La ecuación anterior no implica que:

$$i = j = k = \sqrt{-1} \quad (3)$$

Pues, como se mencionó anteriormente, i , j y k no se pueden reducir más, no son variables que toman un valor en el conjunto de los números reales ni imaginarios. i , j y k son los llamados números **hipercomplejos**, un cuaternión es un número hipercomplejo.

Ahora bien, a pesar de que i , j y k no se pueden reducir a más, lo que sí podemos hacer es representarlos usando vectores de cuatro dimensiones. Podemos representarlas entonces como sigue:

$$i = (0, 1, 0, 0) \tag{4}$$

$$j = (0, 0, 1, 0) \tag{5}$$

$$k = (0, 0, 0, 1) \tag{6}$$

Y si quisiéramos representar a un número real (digamos, el número 1) como un vector de cuatro dimensiones también, entonces lo representaríamos así:

$$1 = (1, 0, 0, 0) \tag{7}$$

Usamos los cuaterniones porque, en robótica y en otras áreas (videojuegos y modelado 3D), nos permiten hacer **rotaciones** de objetos dentro de un espacio tridimensional. Al ser los cuaterniones objetos matemáticos de 4 dimensiones, nos permiten hacer estas rotaciones de forma mucho **más eficiente computacionalmente**. Al aplicar un cuaternión en sistemas de coordenadas, las partes imaginarias i , j y k las interpretamos como coordenadas en los ejes x , y y z en un espacio tridimensional. Es decir, aunque los cuaterniones son objetos de 4 dimensiones, les damos una aplicación en nuestro mundo de 3 dimensiones.

1.1. Representaciones de un Cuaternión

Entonces, un cuaternión es un llamado número **hipercomplejo**, pues consiste de una parte real y tres partes imaginarias distintas. Nótese que un cuaternión tiene 4 componentes.

Luego entonces, podemos representar a un cuaternión de las siguientes formas:

- Como un **Vector de Cuatro Componentes**.

$$(a, b, c, d)$$

- Como una **Extensión de los Números Complejos**, como un **Número Hipercomplejo**, es decir, muy similar a como se representan los

números complejos.

$$a + bi + cj + dk$$

- Como la **Unión de un Escalar y un Vector con Tres Componentes**.

$$\begin{aligned} a + (b, c, d) \\ = a + \vec{z} \end{aligned}$$

$$\text{con } \vec{z} = (b, c, d)$$

- Como un **Par ordenado de partes real e imaginaria**.

$$\begin{aligned} (a, (b, c, d)) \\ = (a, \vec{z}) \end{aligned}$$

$$\text{con } \vec{z} = (b, c, d)$$

Nótese que todas las notaciones anteriores son representaciones diferentes **de un mismo** objeto matemático con 4 componentes.

Nótese también que en todas las representaciones anteriores que tienen el símbolo $+$, el símbolo $+$ no es una suma aritmética (e.g. no puedes sumar un escalar con un vector), es una *suma formal*. Una *suma formal* es una expresión que utiliza el símbolo de suma ($+$) para agrupar elementos (como símbolos, vectores, monomios o series) como una estructura algebraica, sin que exista necesariamente una operación numérica de adición calculable entre ellos. Es exactamente el mismo principio que se usa en los números complejos ($z = a + bi$). El operador $+$ no pide que sumes a con bi , sino que los mantiene juntos como las dos dimensiones independientes de un solo número complejo. En el cuaternión, el $+$ separa la dimensión real de las tres dimensiones imaginarias/vectoriales.

Nota: En cuaterniones, el número i es un cuaternión cuya parte real es cero y cuyas partes imaginarias j y k también son cero, excepto la parte con i , que vale 1.

$$i = 0 + 1i + 0j + 0k$$

1.1.1. Notación

Conociendo las diferentes formas en las que se puede representar un cuaternion mostrando sus 4 componentes, también podemos representar a un cuaternión con un sólo símbolo como sigue:

$$\tilde{q} \tag{8}$$

Es decir, podemos representar a un cuaternion (sus cuatro componentes) con una letra con virgulilla.

Entonces tenemos:

$$\tilde{q} = (q_0, q_1, q_2, q_3) = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k = q_0 + \vec{q} = (q_0, \vec{q}) \tag{9}$$

donde $\vec{q} = (q_1, q_2, q_3)$.

2. Operaciones en Cuaterniones

Podemos aplicar operaciones en los cuaterniones. Podemos sumar, multiplicar (equivalente al producto cruz) y aplicar el producto punto entre cuaterniones. También podemos calcular la norma y obtener el conjuntado de un cuaternión.

No se cumple la conmutatividad en el producto de cuaterniones. Sin embargo, sí se cumple la distributividad.

En las siguientes subsecciones, veremos cómo aplicar estas operaciones.

2.1. Operaciones entre las Componentes Imaginarias

Para poder aplicar operaciones en cuaterniones, primero debemos saber cómo operar entre las componentes imaginarias. Es decir, necesitamos saber qué pasa cuando multipliquemos por ejemplo ij o ji o kj .

Las respuestas se obtienen de la relación:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1 \tag{10}$$

e.g. Sean

- 2.2. Suma
- 2.3. Producto
- 2.4. Producto punto
- 2.5. Norma
- 2.6. Conjugado
- 2.7. No Conmutatividad
- 2.8. Distributividad